บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694, 089 632 5829 · www.solaress.org

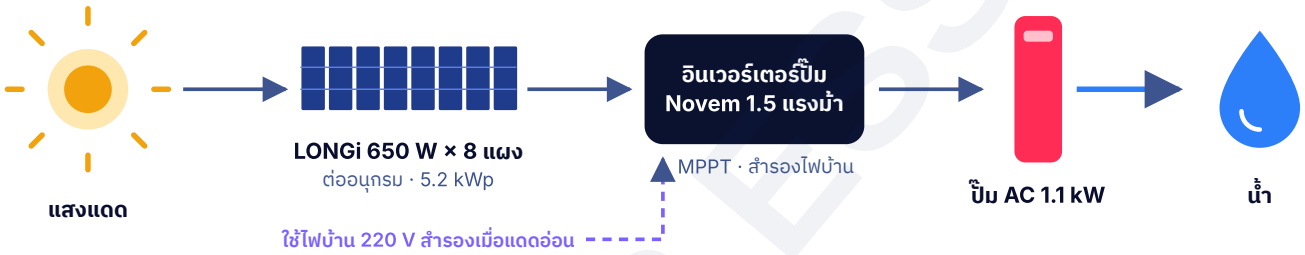
ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ · ระบบที่ 1 · รายการวัสดุและงบประมาณ

ระบบสูบน้ำขึ้นถังบนเนินเขา

บ่อบาดาลลึก 30–40 ม. สูบน้ำขึ้นเนินสูง 30 ม. ระยะทาง 200 ม. เข้าถังบนเนินเขา ใช้ปั๊มบาดาล TORQUE 1.1 kW ที่เลือกให้เหมาะกับแรงส่งของหน้างานนี้ ขับด้วยอินเวอร์เตอร์ปั๊มน้ำโซลาร์ Novem ND1-2-003-S จากแผง LONGi 650 W จำนวน 8 แผง และใช้ไฟบ้าน 220 V สำรองเมื่อแดดอ่อน

TN-20261019-PUMP-03-S1 | Rev07 | 20 ตุลาคม 2569 | เชียงราย ประเทศไทย | ราคาเป็นบาท ยืนยันอีกครั้งเมื่อสั่งซื้อ

หลักการทำงาน



1 ถังบนเนินเขา

บ่อบาดาล 30–40 ม. ท่อขึ้นเนิน 200 ม. ไปยังถังที่สูงกว่าปากบ่อ 30 ม.

≈ 70 m	12–18 m³	200 m	2–3 m³/h
แรงส่งรวม (TDH)	น้ำต่อวันที่แดดดี*	ระยะท่อขึ้นเนิน	อัตราการไหลโดยประมาณ*

ราคาระบบที่ 1
120,850 บาท ไม่รวม VAT
129,310 บาท รวม VAT 7%

ปั๊มน้ำ · TORQUE TQ-SP-2DLBM20-4/S

1.1 kW มอเตอร์ 1.5 แรงม้า	**220 V** ไฟ AC 1 เฟส	**130 m** ส่งสูงสุด	**53–119 ม.** ช่วงแรงส่งที่เหมาะสม
1½" ท่อน้ำออก	**20** ใบพัด · บ่อ 4 นิ้ว	**8 × 650 W** แผง LONGi · 5.2 kWp	**Novem ND1-2-003-S** อินเวอร์เตอร์ปั๊ม 1.5 แรงม้า · 11 A

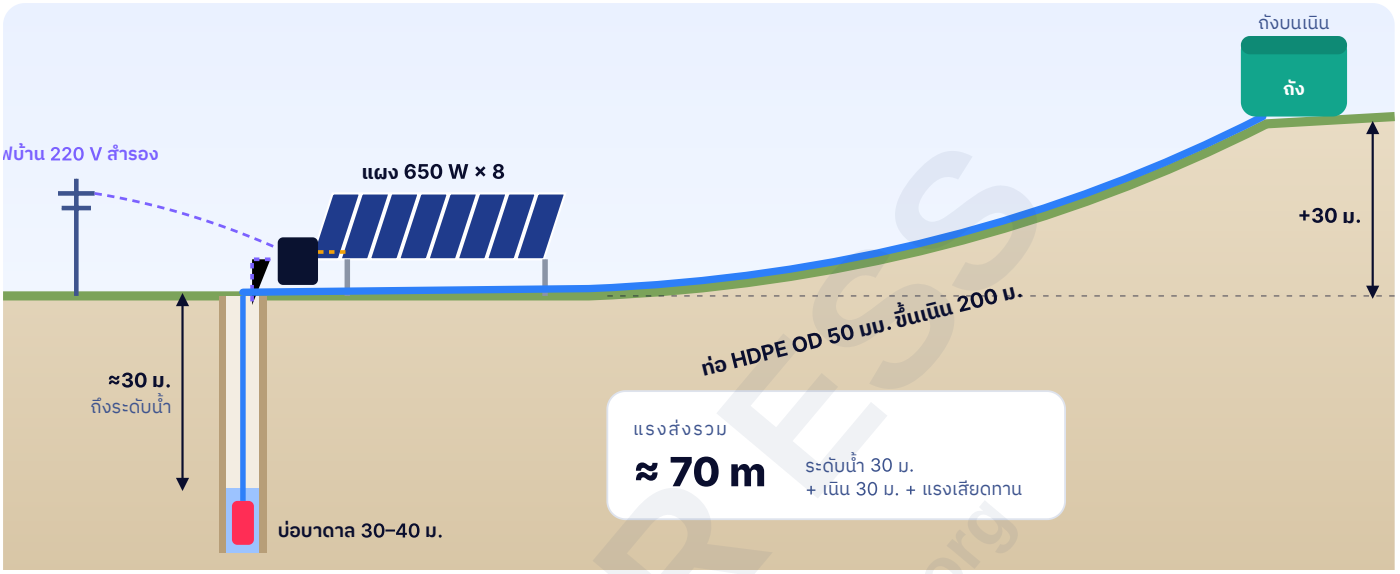
* อัตราการไหลและปริมาณน้ำต่อวันเป็นค่าประมาณ เนื่องจากผู้ผลิตไม่ได้ระบุอัตราการไหลของรุ่นนี้ จะยืนยันจากกราฟสมรรถนะปั๊ม (pump curve) ที่แรงส่ง 70 ม. ก่อนเสนอราคาจริง

บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694, 089 632 5829 · www.solaress.org

ระบบที่ 1 · สภาพหน้างาน

บ่อบาดาล 30–40 ม. สูบขึ้นเนิน 30 ม. ระยะ 200 ม.

แรงส่งรวม ≈ 70 ม. (ระดับน้ำ ~30 ม. + เนิน 30 ม. + แรงเสียดทานในท่อ) คาดว่าได้น้ำประมาณ 2–3 ลบ.ม./ชม. เข้าถังบนเนิน หรือราว 12–18 ลบ.ม. ต่อวันที่แดดดี จะยืนยันจากกราฟสมรรถนะปั๊ม



แรงส่ง	อัตราการไหล	ต่อวันที่แดดดี	กราฟปั๊ม
≈ 70 m	**2–3 m³/h**	**12–18 m³**	**รอยืนยัน**
ระดับน้ำ + เนิน + แรงเสียดทาน	ประมาณการ ที่แรงส่ง ≈ 65–70 ม.	12,000–18,000 ลิตร	อัตราการไหลที่ 70 ม. ก่อนเสนอราคาจริง

ทำไมเลือกปั๊มรุ่นนี้: ปั๊ม TORQUE รุ่นไหนเหมาะกับแรงส่ง 70 ม. ที่สุด?

ปั๊ม	ช่วงแรงส่งที่เหมาะสม (ม.) · เส้นประ = หน้างานนี้ 70 ม.	ความเหมาะสม
TQ-SP-2DLBM14-4/S 1.0 แรงม้า · 15,000 บาท	37–83 ม.	เกือบสุดช่วง
TQ-SP-2DLBM20-4/S 1.5 แรงม้า · 17,000 บาท	53–119 ม.	เหมาะที่สุด · เลือกใช้
TQ-SP-2DLBH28-4/S 2.0 แรงม้า · 21,000 บาท	74–167 ม.	ต่ำกว่าช่วง
TQ-SP-2DLBH40-4/S 3.0 แรงม้า · 29,000 บาท	106–238 ม.	ต่ำกว่ามาก · ใหญ่เกินไป

แต่ละแถบคือช่วงแรงส่งที่ผู้ผลิตแนะนำสำหรับปั๊มรุ่นนั้น เส้นบางคือแรงส่งสูงสุด รุ่น TQ-SP-2DLBM20-4/S 1.5 แรงม้า เป็นรุ่นเดียวที่ 70 ม. อยู่ในช่วงทำงานอย่างสบาย มีแรงเหลือพอสำหรับเนินและท่อยาว 200 ม. ขณะที่รุ่นใหญ่กว่าจะทำงานเลยปลายกราฟและสิ้นเปลืองพลังงาน

SOLAR ESS www.solaress.org

บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694, 089 632 5829 · www.solaress.org

ระบบที่ 1 · รายการวัสดุ

ระบบสูบน้ำขึ้นถังบนเนินเขา · ราคา

รวมไม่รวม VAT	VAT 7%	รวม VAT แล้ว	ถังเก็บน้ำ (ตัวเลือก)
120,850 บาท	**8,460** บาท	**129,310** บาท	**≈ 9,500** ถัง PE 3,000 ลิตร + ฐาน ไม่รวมในยอด

สัดส่วนค่าใช้จ่าย



- ปั๊มและอินเวอร์เตอร์ 27,500
- แผงโซลาร์และโครงยึด 46,400
- ท่อและวาล์ว 15,300
- ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ป้องกัน 10,850
- อุปกรณ์ความปลอดภัย 800
- ค่าติดตั้ง 20,000

รายการวัสดุ

#	รายการ	จำนวน	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
1	ปั๊มบาดาล TORQUE TQ-SP-2DLBM20-4/S 1.1 kW (1.5 แรงม้า) 1 เฟส 220 V ท่อออก 1½ นิ้ว 20 ใบพัด สำหรับบ่อ 4 นิ้ว	1 ชุด	17,000	**17,000**
2	อินเวอร์เตอร์ปั๊มน้ำโซลาร์ Novem ND1-2-003-S 1.5 แรงม้า เอาต์พุต 1 เฟส 220 V 11 A, MPPT 250–450 VDC, ไฮบริดรับไฟโซลาร์ + ไฟบ้าน 220 V, ป้องกันปั๊มทำงานขณะไม่มีน้ำ (ราคาประมาณการ)	1	10,500	**10,500**
3	แผงโซลาร์ LONGi 650 W	8	3,800	**30,400**
4	โครงยึดแผงบนพื้นเหล็กชุบกัลวาไนซ์ สำหรับ 8 แผง	1 ชุด	16,000	**16,000**
5	ท่อ HDPE OD 50 มม. PN10 (ท่อในบ่อ + ท่อขึ้นเนิน 200 ม.)	240 ม.	45	**10,800**
6	ข้อต่อ HDPE ข้อต่อแปลง 1½ นิ้ว→OD50 เช็ควาล์ว และเกทวาล์ว	1 งาน	4,500	**4,500**
7	สายไฟปั๊มบาดาล 4 × 2.5 ตร.มม.	50 ม.	55	**2,750**
8	สาย PV 4 ตร.มม. แดง/ดำ + ขั้วต่อ MC4	1 งาน	2,000	**2,000**
9	เบรกเกอร์ DC + อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า DC (SPD) + ตู้เหล็ก	1 ชุด	3,500	**3,500**
10	เบรกเกอร์ AC สำหรับไฟบ้านสำรอง	1	800	**800**
11	หลักดินและสายดิน	1 ชุด	1,200	**1,200**
12	ลูกลอยไฟฟ้าตัดการทำงานเมื่อถังเต็ม	1	600	**600**
13	สลิงสแตนเลสกันปั๊มตก + แคลมป์ยึด + ฝาปิดบ่อ	1 ชุด	800	**800**
14	ค่าติดตั้ง วางท่อ และทดสอบระบบ	1 งาน	20,000	**20,000**
	รวม (ไม่รวม VAT)			**120,850**
	VAT 7%			8,460
	รวมทั้งสิ้น (รวม VAT)			**129,310**

หมายเหตุ

- ฿ ราคาเป็นงบประมาณเบื้องต้น ไม่รวม VAT เว้นแต่ระบุไว้ ราคาปั๊มและอินเวอร์เตอร์อ้างอิงราคาตลาดปัจจุบัน รายการอื่นเป็นราคาประมาณการ ราคาสุดท้ายยืนยันเมื่อสั่งซื้อ
- ↗ ผู้ผลิตระบุแรงส่งสูงสุด (130 ม.) และช่วงทำงาน (53–119 ม.) แต่ไม่ระบุอัตราการไหล ที่ประมาณ 70 ม. ปั๊มทำงานใกล้กลางช่วง ซึ่งเป็นจุดที่ปั๊มบาดาลมีประสิทธิภาพดีที่สุด ค่า 2–3 ลบ.ม./ชม. คำนวณจากกำลังมอเตอร์และแรงส่ง จะขอกราฟสมรรถนะปั๊มเพื่อยืนยันก่อนเสนอราคาจริง
- ≈ Novem ND1-2-003-S (11 A) รองรับมอเตอร์ 1 เฟส 220 V ขนาด 1.5 แรงม้า เหมาะกับปั๊ม 1.1 kW (กินกระแสประมาณ 7–8 A) แผง 650 W × 8 ต่ออนุกรม (≈ 300 V MPP, ≈ 395 V Voc) อยู่ในช่วง 250–450 VDC แม้ในวันที่ร้อนจัด และกำลังแผงที่เหลือช่วยให้ปั๊มเริ่มทำงานเร็วขึ้นและทำงานได้นานขึ้น ราคาและวิธีสลับไปใช้ไฟบ้านจะยืนยันกับ Novem ก่อนสั่งซื้อ
- ⚡ งานไฟฟ้าทั้งหมดใช้สายทองแดง มีอุปกรณ์ป้องกันฝั่ง DC และระบบสายดินที่ถูกต้อง ติดตั้งโดยช่างไฟฟ้าที่มีใบรับรอง

SOLAR ESS www.solaress.org